

KC桌面——外资精译

GS：全球金属与矿业-BHP与South32铜业合作或释放20

BHP 的 Spence 铜矿与 Sierra Gorda 合资企业（KGHM 55%/South32 45%）近期签署了一份谅解备忘录，旨在识别并评估技术与商业合作机会，以提高生产力并释放这两个位于智利北部、相距仅 20 公里的相邻铜矿项目的价值。我们评估了两座矿山之间的潜在协同效应，并得出结论：通过在阴极铜富余产能、硫化物研磨与采矿产能、以及水、电力、尾矿和采购方面的合作，可释放总计 20-40 亿美元的价值，详情如下并在图表 2 中总结。

该谅解备忘录是双方合作的第一步，任何潜在的合资企业都需要时间推进（商业条款、许可证修订/批准等），并且我们认为，基于可能的项目分析、开发和商业时间框架，实现大部分收益需要 3-5 年。现阶段，我们未在基准情形中计入任何收益，我们的分析仅为情景分析。

我们估计关键潜在协同价值为 20-40 亿美元：我们对两座矿山的评估表明，通过以下方面的合作（谅解备忘录中已概述，但由我们根据分析进一步扩展），Spence 可获得 10-17 亿美元的潜在协同价值，Sierra Gorda（按 100% 基准）可获得 11-19 亿美元的潜在协同价值

阴极铜富余产能：Sierra Gorda 拥有一个氧化矿库存，含有约 32 万吨铜，可通过卡车运输并在 Spence 的动态堆浸和阴极铜厂进行处理，该厂拥有约 13 万吨/年的阴极铜富余产能。我们认为，矿石可在 5 年内通过卡车运输并堆存至 Spence。氧化矿的浸出/停留时间约为 3-6 个月，平均回收率约为 70%。根据我们的估计，这每年可产生约 2 亿美元的 EBITDA。

优化/合并采矿计划以填满硫化物研磨厂：通过合并采矿计划，可以实现选矿厂之间远期硫化物矿石给料的共享。例如，由于粘土问题，Spence 选矿厂仅以铭牌产能（9.5 万吨/日）的 90% 运行，但采矿车队可能有富余产能（我们注意到，2024 年的实地考察表明，Sierra Gorda 的采矿车队效率高于 Spence），这可以为

采购、维护和精矿运输节省等：通过合并采购合同，如设备、炸药、化学品和精矿运输，可以实现成本节约。我们估计，这两个资产 20-30% 的现场成本与维护与采购相关。假设年度采购支出节省 10%，我们认为每年可能实现的节省约为 Sierra Gorda（South32 份额）1000 万美元和 Spence 3000 万美元。

尾矿：将 Spence 的尾矿排入 Sierra Gorda 的尾矿库，可能推迟超过 5 亿美元的修复资本支出。BHP 正计划在 2026-30 财年投入超过 10 亿美元用于额外的排水和加高坝体。BHP 正在评估在本十年末采用非常规尾矿处理方式（如高密度浓密和干堆尾矿），包括 Sierra Gorda 已在运行的高效浓密机。Sierra Gorda 的第 4 条研磨线要求尾矿固体密度提高至 62%（重量比）。Spence 正将其密度从 53% 提高至 65%，这为将尾矿排入 Sierra Gorda 尾矿库并推迟资本支出创造了可能性。

水与电力：来自 Sierra Gorda 的额外供水可支撑未来可能的第 5 条研磨线（在近期获批的第 4 条研磨线之外），甚至可用于 Spence 的堆浸，辅助 ful-sal 浸出技术（该技术使用盐作为次生硫化物浸出的催化剂）。Sierra Gorda 通过第三方供应商拥有 1500 升/秒的海水可用量，第 4 条研磨线将把使用量提高至约 80-85%。Sierra Gorda 的第 5 条研磨线将把消耗量推至 90% 以上，尽管我们认为泵可以升级和加速以将流量提高到 1500 以上。Spence 有一座以 870 升/秒运行的海水淡化厂，但预计到 2028 年将达到 1000 升/秒的满负荷产能，因为它与第三方有一些小型照付不议合同。由于设计和材料不同，我们注意到 Spence 的工厂无法处理海水，但 Sierra Gorda 可以同时处理海水和淡化水。在电力方面，Sierra Gorda 的合同中有 20-30 兆瓦的富余电力可供 Spence 使用。

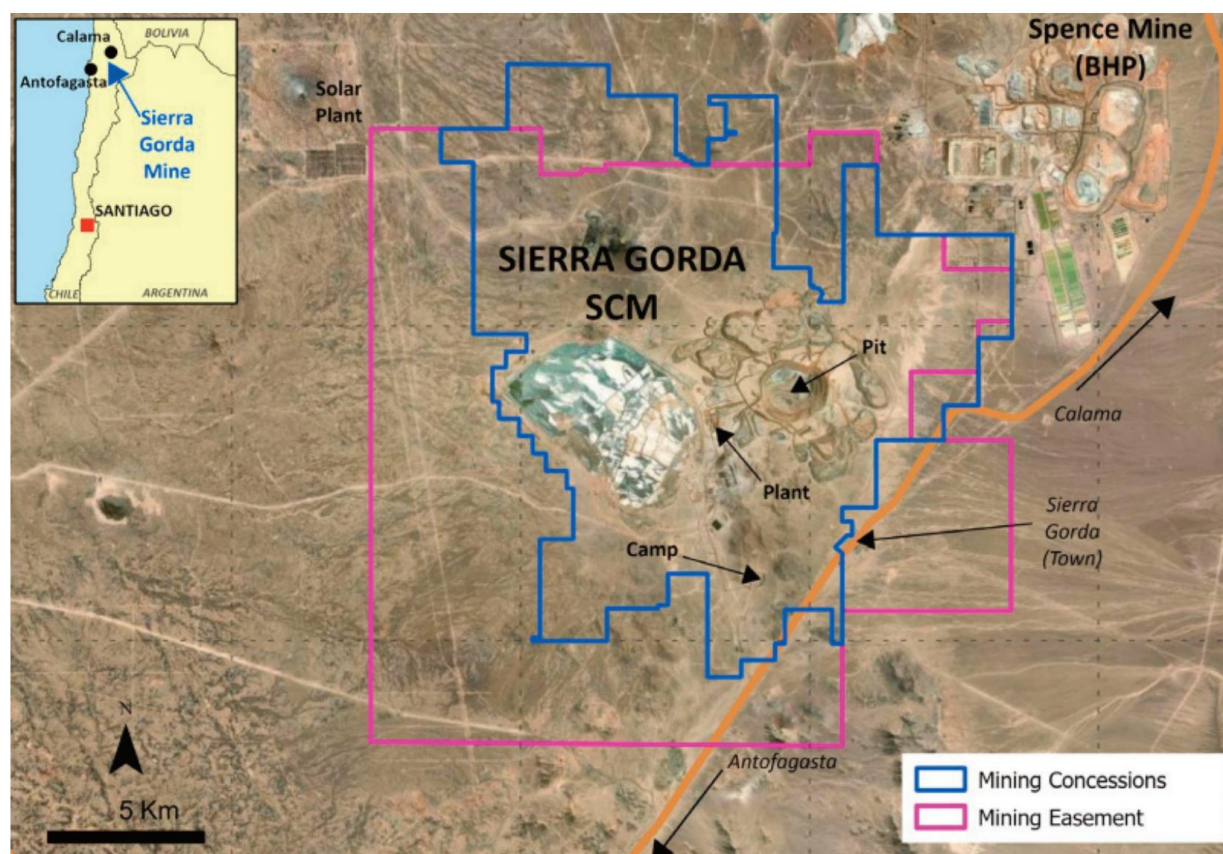
技术共享：包括卡车自动化、研磨以及铜和钼浮选优化、高效浓密机操作经验等。

■ **潜在价值提升：**尽管 Spence 年产约 21 万吨铜，而 Sierra Gorda 年产约 15-16 万吨铜，但我们给予 Spence 84 亿美元（约占 BHP 资产净值的 3%）的估值，给予 Sierra Gorda 104 亿美元（按 100% 基准，South32 份额约占集团资产净值的 35%）的估值。Sierra Gorda 品位低于

Spence, 但成本更低且副产品（钼、金等）收益更高，从而利润率更高，每磅铜产生的自由现金流更多。Spence 约 13 亿美元（中值）的潜在价值将相当于我们 BHP 资产净值约 0.25 美元/股，或约 0.5% 的提升；Sierra Gorda（100% 基准）约 15 亿美元。我们注意到，这些协同效应约占我们资产净现值的 10-20%。我们对 BHP.AX 更新公司观点，对 BHP.L 更新公司观点，对 S32.AX 和 S32.L 未予评级。我们认为，此类交易具有强大的战略意义，并预计 BHP 未来将继续寻求类似的交易或资产层面的合资企业，尤其是在美洲地区。

潜在协同效应概览

图表 1：BHP 的 Spence 铜矿与位于智利北部的 Sierra Gorda（KGHM 55%/South32 45%）相距仅 20 公里



图表 1

来源：公司报告

图表 2：关键潜在协同效应可达 20-40 亿美元：我们对两座矿山的评估表明，通过以下方面的合作，Spence 可获得 10-17 亿美元的潜在协同价值，Sierra Gorda（按 100% 基准）可获得 11-19 亿美元的潜在协同价值 Spence 与 Sierra Gorda 的潜在运营与财务协同效应

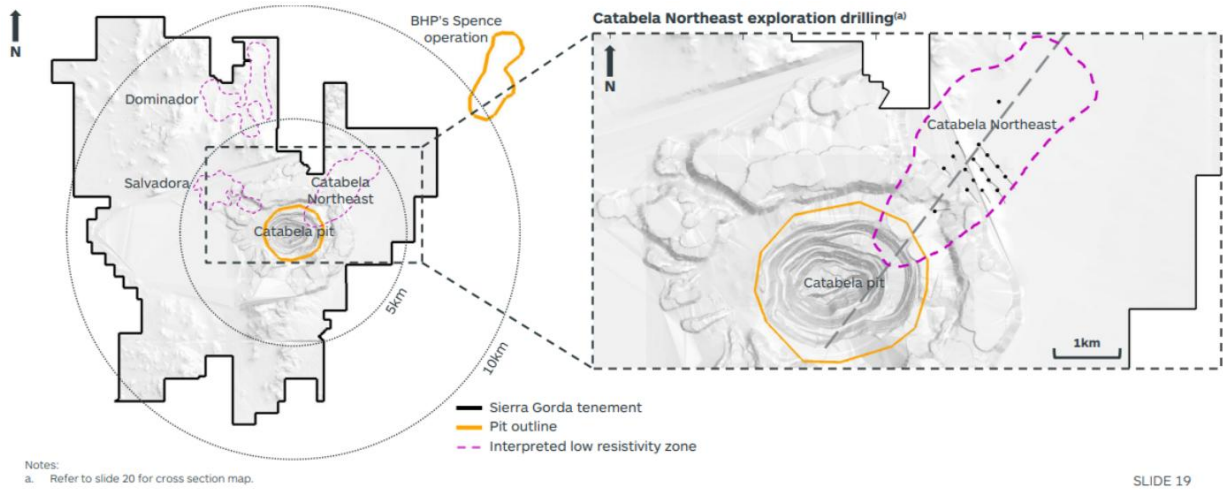
Spence 与 Sierra Gorda 铜矿项目

图表 3：尽管 Spence 年产约 21 万吨铜，而 Sierra Gorda 年产约 15-16 万吨铜，但我们给予 Spence 77 亿美元（约占 BHP 资产净值的 3%）的估值，给予 Sierra Gorda 104 亿美元（按 100% 基准，South32 份额约占集团资产净值的 35%）的估值。这是由于 Sierra Gorda 成本更低，因此利润率和自由现金流更高 Spence 与 Sierra Gorda 铜矿项目概要表（100% 基准）

图表 4：来自 Sierra Gorda 的额外供水可支撑未来可能的第 5 条研磨线（在近期获批的第 4 条研磨线之外），甚至可用于 Spence 的堆浸，辅助 ful-sal 浸出技术（该技术使用盐作为次生硫化物浸出的催化剂）。Sierra Gorda 通过第三方供应商拥有 1500 升/秒的海水可用量，第 4 条研磨线将把使用量提高至约 80-85%。Sierra Gorda 的第 5 条研磨线将把消耗量推至 90% 以上

Spence 与 Sierra Gorda 矿石处理量、产能及用水平衡

- 基于当前扩产计划；Spence 选厂去瓶颈项目（产能从 95ktpd 提升至 105ktpd）以及 Sierra Gorda 第四条磨矿线。^ 基于 Sierra Gorda 可能的第五条磨矿线。当前可用水容量为：Spence 海水淡化 1,000 升/秒，Sierra Gorda 与 ENGIE 签订的海水供应合同确保从 Mejillones 1 号和 2 号火电厂获得 1,500 升/秒流量直至 2034 年。基于行业基准，我们假设 Sierra Gorda 每吨矿石耗水 0.6 立方米，Spence 每吨矿石耗水 0.8 立方米（以反映堆浸工艺更高的耗水量）。



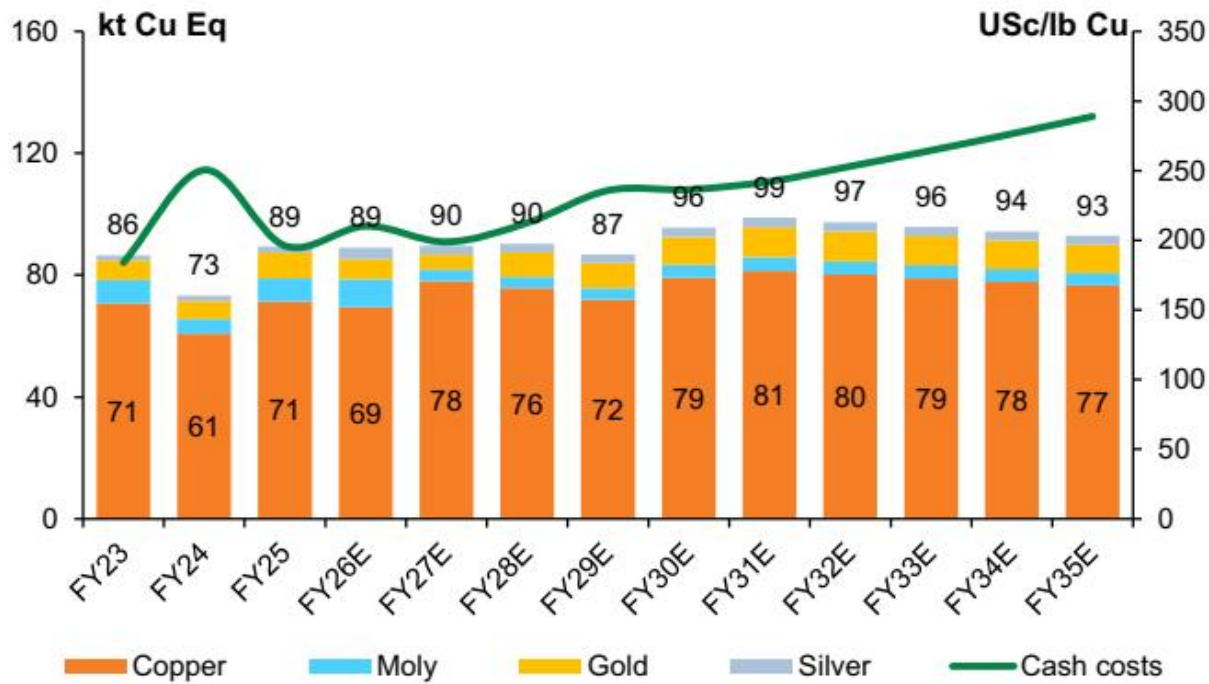
图表 2

来源：公司报告

产量与估值图表

图表 6：考虑到铜品位仅约 0.4%且回收率约 80%，Sierra Gorda 是运营效率极高的矿山

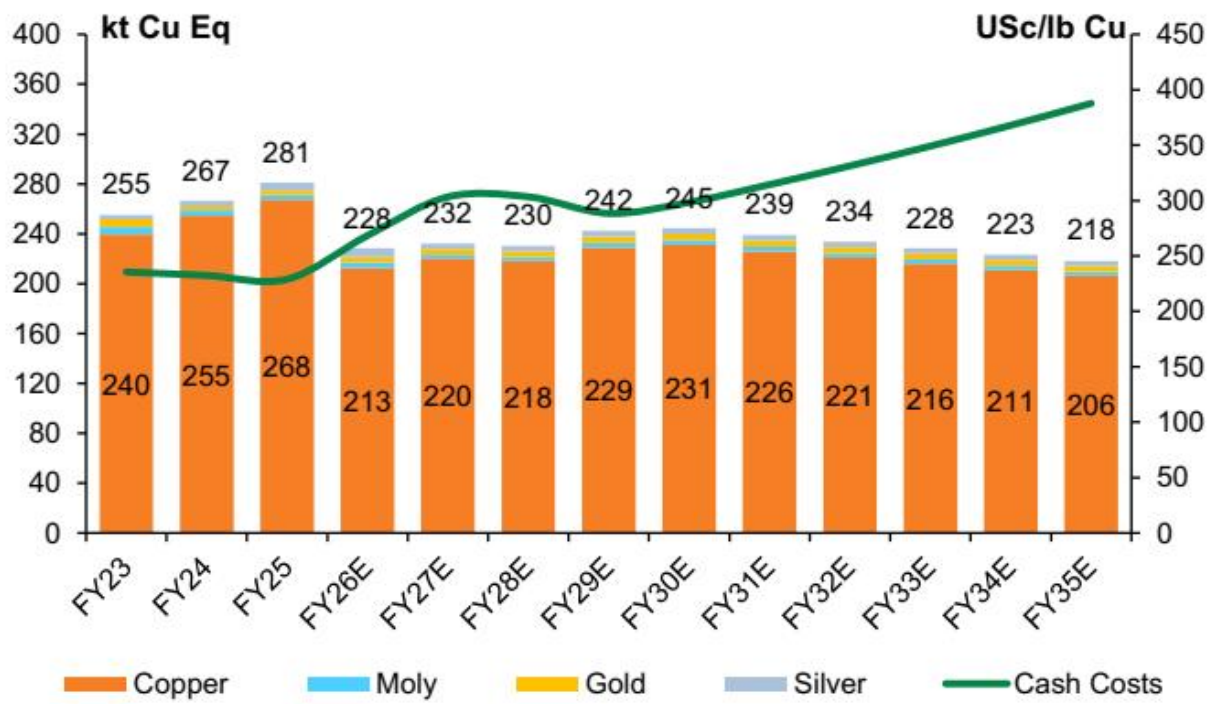
Sierra Gorda 按金属分类的铜当量产量及现金成本（美分/磅铜当量）——按应付基础计算的 S32 45%权益份额



图表 3

图表 8：Spence 铜产量约 210ktpa，而 Sierra Gorda 为 150-160ktpa，且 Sierra Gorda 品位低于 Spence；但 Sierra Gorda 成本更低、副产品（钼、金等）抵扣更高，利润率更高，每磅铜产生的自由现金流更多

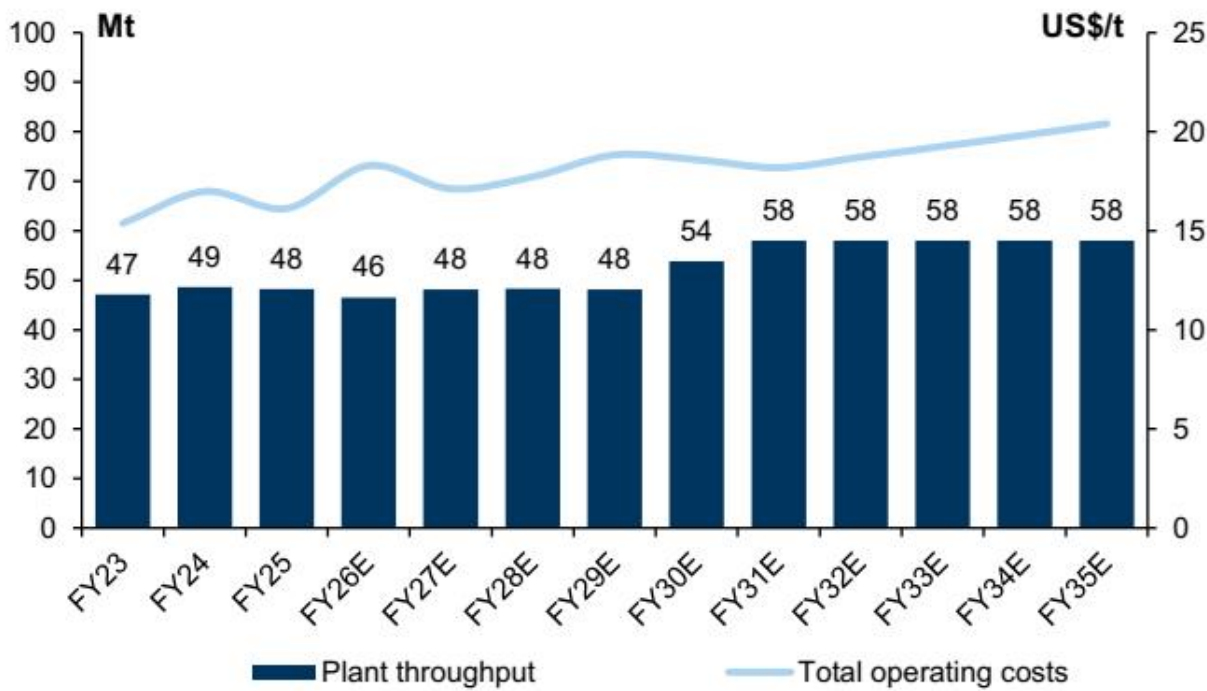
Spence 按金属分类的铜当量产量及现金成本（美分/磅）



图表 4

图表 7：第四条磨矿线将使处理量再提升约 20%，达到约 58Mtpa（约 160ktpd）

工厂处理量（Mtpa）及总运营成本（美元/吨处理量）——100%基础

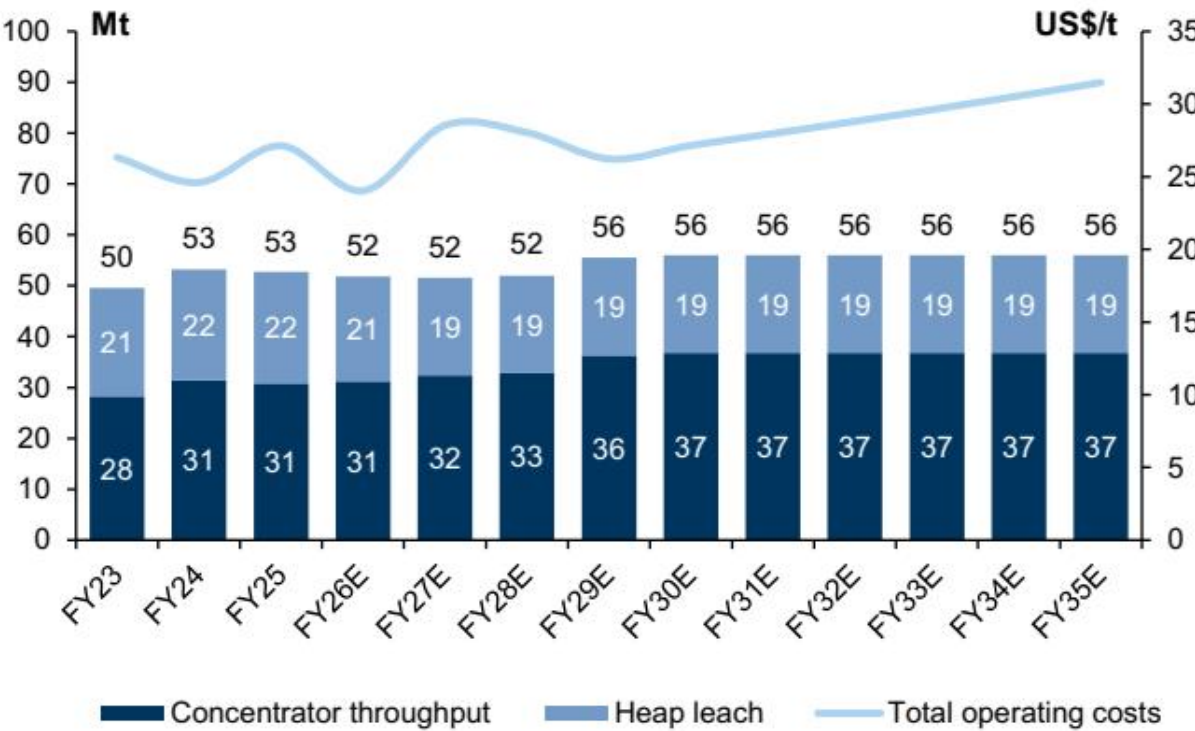


图表 5

图表 9：Sierra Gorda 的氧化矿库存可通过卡车运输至 Spence

动态堆浸及阴极厂处理，并可在五年内通过卡车运输至 Spence 堆存。

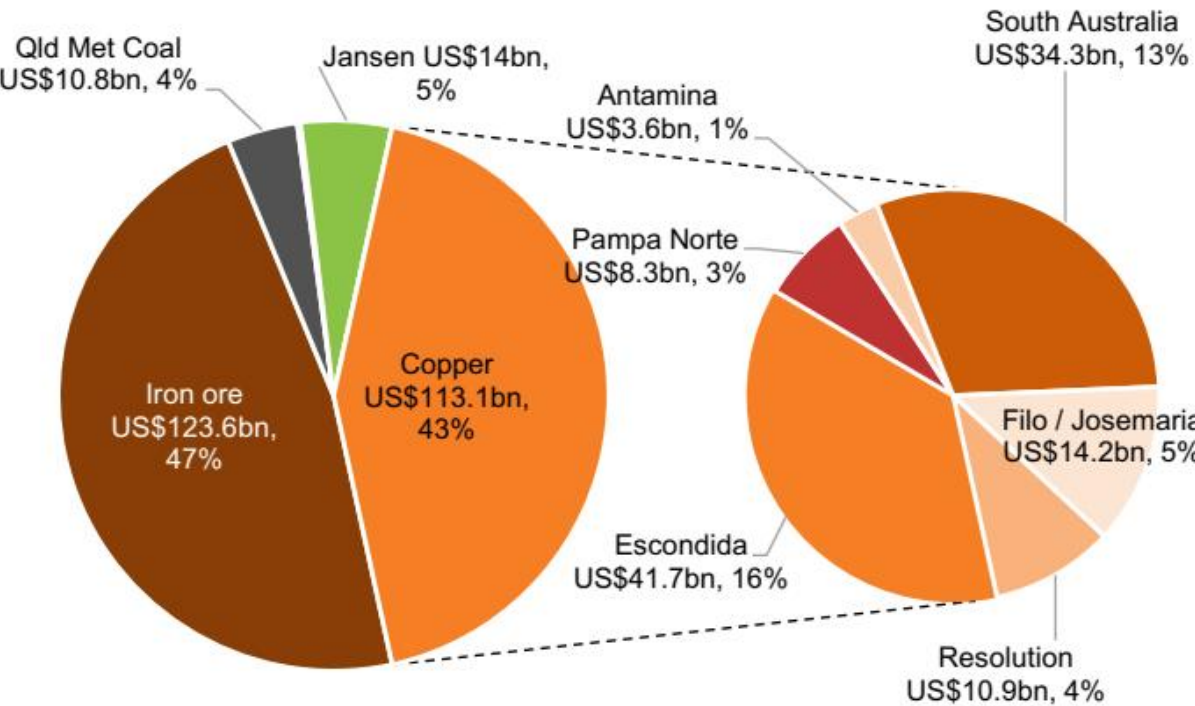
工厂处理量（Mtpa）及总运营成本（美元/吨处理量）



图表 6

图表 10：我们对 Pampa Norte（Spence 约 77 亿美元，Cerro Colorado 约 6 亿美元）的估值为约 83 亿美元，或对 BHP 而言约 1.6 美元/股

BHP 的资产净值（十亿美元及百分比）



图表 7

BHP Group Limited (BHP.AX,BHPB.L)

研究论点与不确定性

我们继续给予 BHP.AX 公司观点，基于

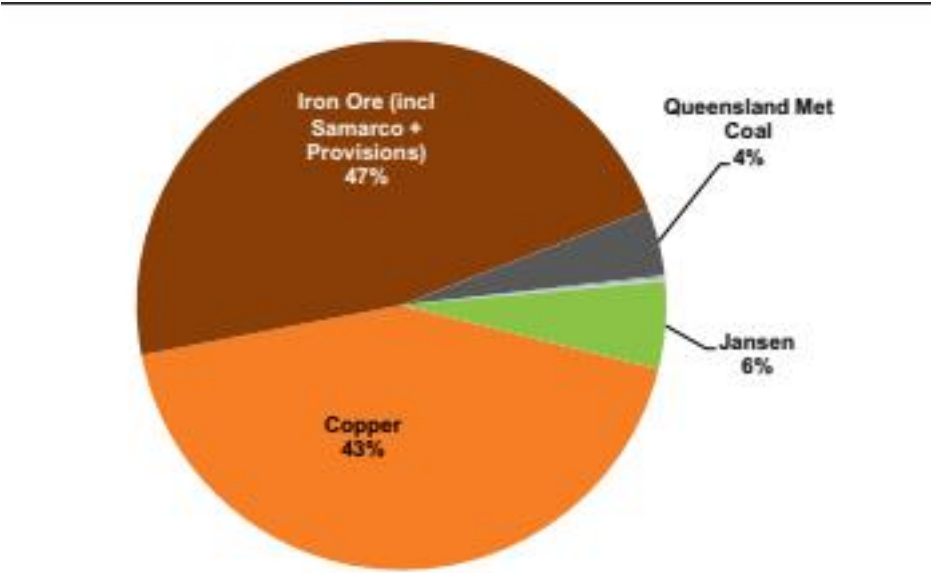
- 近期自由现金流与资产负债表强劲，支撑 60%派息率：由于资本支出约 110 亿美元，BHP 中期自由现金流回报表现约为 3%，但在当前现货商品价格和汇率下为 4%。包括阿根廷 Vicuna（与 Lundin Mining 合资的 Josemaria 和 Filo del Sol）、Oak Dam（南澳大利亚）和 Resolution（美国，由 RIO 运营）在内的所有铜增长项目，将使 BHP 的净债务保持在约 60-90 亿美元，远低于公司 200 亿美元的净债务上限。我们注意到，近期完成的 43 亿美元白银流交易（预计 2027 财年上半年完成 20 亿美元 Pilbara 电力出售）进一步增强了资产负债表（2026 年 6 月底 GSe 杠杆率仅约 0.3 倍），且凭借强劲的铁矿石和铜价，我们认为 BHP 能够在 2027 财年预期产量低谷期间维持 60%的股息派发率，并通过现金流和基础设施资本回收（如有需要）为其增长管道提供资金。
- 约 500 亿美元铜管道的期权价值：我们仍然认为，BHP 的主要机遇在于智利 Escondida 和 Spence、阿根廷 Vicuna（与 Lundin Mining 合资的 Josemaria 和 Filo del Sol）、Oak Dam（南澳大利亚）和 Resolution 的铜产量增长。BHP 的目标是 2027 财年至 2030 财年产量复合年增长率约 3%（而我们估计约 1.5%），2030 财年至 2035 财年产量复合年增长率 3-4%（而 GSe 估计约 2%），其中 2027 财年为中期低点，因 Escondida 品位下降而较 2026 财年低约 3%。
- 相对估值，但利润率与运营表现优于同行：BHP 当前交易价格约为资产净值的 0.9 倍，但约为未来十二个月 EBITDA 的 7.3 倍，高于 25 年平均 EV/EBITDA 的 6.5-7 倍。然而，过去 10 年，BHP 相对于全球矿业同行一直享有约 0.5 倍的溢价。我们认为，这一溢价可部分维持，原因在于其持续的优越利润率和运营表现（尤其是在 Pilbara 铁矿石业务中，BHP 的单位自由现金流优于同行，以及 Escondida 铜业务）。

我们对 BHPB.L 更新公司观点，基于其相对于我们英国矿业覆盖范围的相对估值。。

，BHP.AX 目标倍数为 7.5 倍，BHP.L 为 6.0 倍。

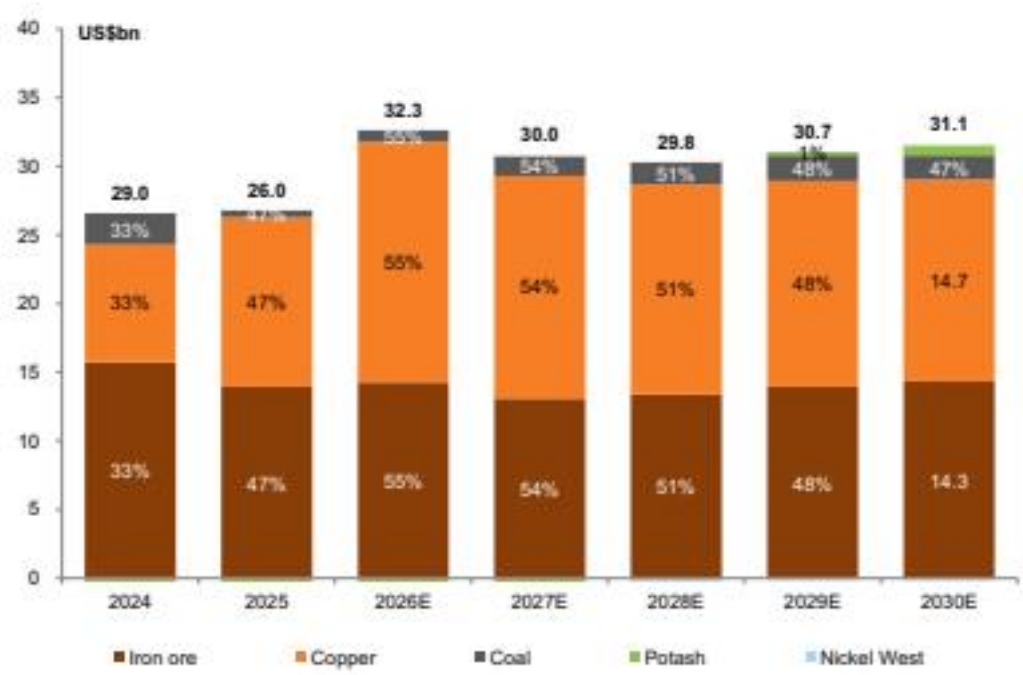
研究不确定性：(1) 宏观因素：汇率（澳元、智利比索、加元）、未来 12 个月商品价格，(2) 运营成本和资本支出波动，(3) 项目执行时间表，(4) 财政不确定性，(5) 外部并购。

图表 11：BHP.AX 运营与财务摘要



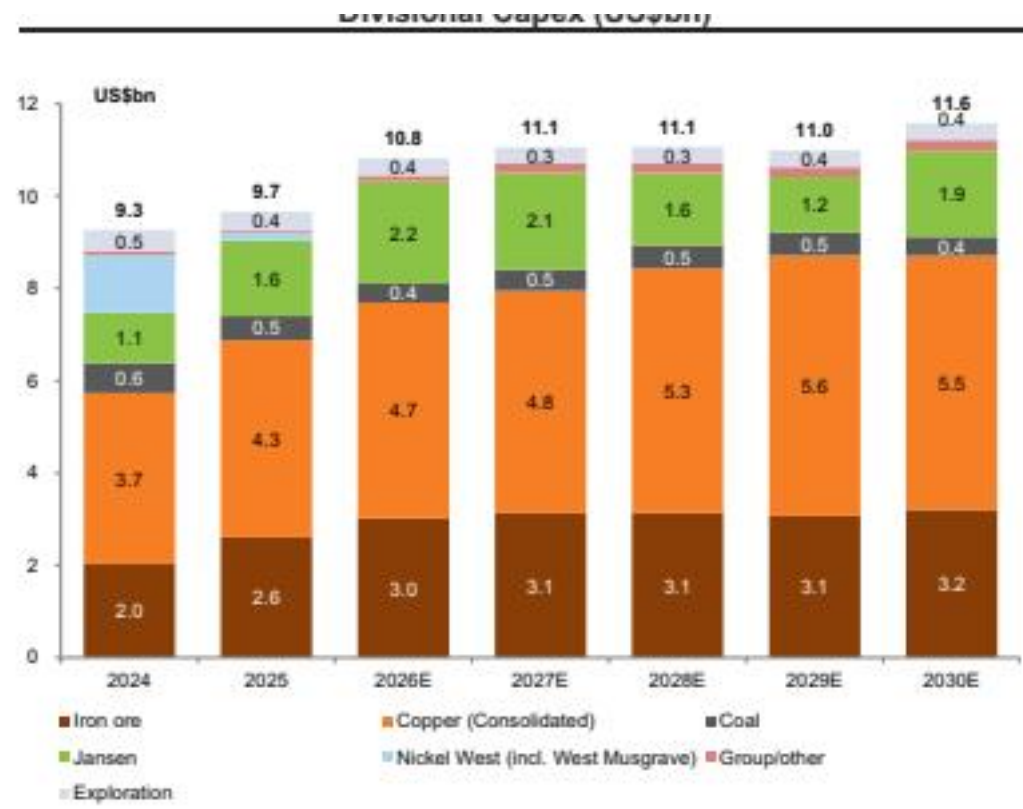
图表 8

分部门 EBITDA 拆分（十亿美元及百分比）



图表 9

分部门资本支出（十亿美元）



图表 10

South 32 (S32.AX,S32.L)

我们未对 S32 给予评级。

图表 12：S32 运营与财务摘要